

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой



(подпись)

РК-9

(индекс)

Гаврюшин С. С.

(дата)

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы: РК9-83Б

Миронов Егор Максимович

(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы:

Разработка системы предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора на участке розлива продукции ООО «Компания «Здоровая жизнь»».

При выполнении ВКР:

	Используются / Не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3)	Служебные материалы других организаций	Нет
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:

Название факультета:

Робототехника и комплексная автоматизация

Дата и рег. номер распоряжения:

- Провести предпроектное обследование:** выполнить анализ технологического процесса паллетизации продукции, описать состав и структуру производственной линии, провести анализ конструкции робота-паллетизатора и его основных узлов, выявить критически нагруженные элементы, проанализировать условия эксплуатации и определить основные причины отказов и деградации узлов.

- 2. Провести концептуальное проектирование: сформировать цели и задачи системы предиктивного обслуживания, разработать функциональную структуру системы, определить состав программно-аппаратного комплекса, выбрать архитектуру системы и каналы передачи данных, а также определить состав входных и выходных параметров.
- 3. Составить техническое задание: сформировать требования к системе предиктивного обслуживания, цифровой модели робота, системе сбора и хранения данных, алгоритму прогнозирования остаточного ресурса, а также определить требования к пользовательскому интерфейсу.
- 4. Рабочее проектирование: разработать цифровую модель робота в среде моделирования, реализовать подсистему сбора телеметрии, разработать модель деградации узлов, сформировать показатели состояния, реализовать алгоритм прогнозирования остаточного ресурса, а также разработать систему хранения данных и визуализации.
- 5. Провести апробацию: выполнить проверку работоспособности системы предиктивного обслуживания на цифровой модели, провести анализ точности прогнозирования остаточного ресурса, оценить влияние системы на эксплуатационные показатели оборудования, а также выполнить анализ эффективности внедрения.

Оформление квалификационной работы:

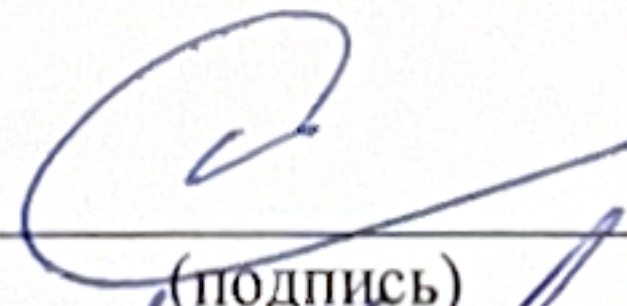
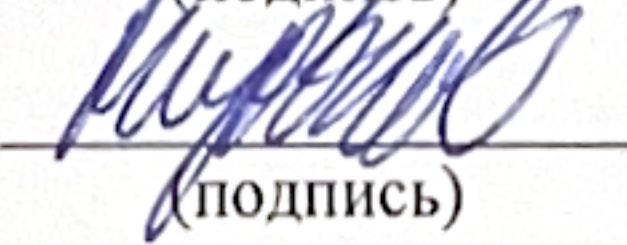
Расчетно-пояснительная записка на 70 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):

Презентация, 18 слайдов

Дата выдачи задания 02.09.2025.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до 01.06.2026.

Руководитель квалификационной работы		Сащенко Д. В.	02.09.2025
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)
Студент		Миронов Е. М.	02.09.2025
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается обучающемуся, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА

ГРУППА

Робототехника и комплексная автоматизация

РК-9

83Б

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

(подпись)

РК-9

(индекс)

Гаврюшин С. С.

(дата)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы

Студента Миронова Егора Максимовича

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Разработка системы предиктивного обслуживания узлов
робота-паллетизатора на участке розлива продукции ООО “Компания “Здоровая жизнь”

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		План	Факт	Должность	Ф.И.О.,
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	07.02.2026	07.02.2026	Руководитель ВКР	Сащенко Д.В.
2.	1 часть	02.03.2026	02.03.2026	Руководитель ВКР	Сащенко Д.В.
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	05.03.2026	05.03.2026	Заведующий кафедрой	Гаврюшин С.С.
4.	2 часть	20.03.2026	25.03.2026	Руководитель ВКР	Сащенко Д.В.
5.	3 часть	02.04.2026	05.04.2026	Руководитель ВКР	Сащенко Д.В.
6.	1-я редакция работы	07.04.2026	10.04.2026	Руководитель ВКР	Сащенко Д.В.
7.	Подготовка доклада и презентации	28.04.2026	01.05.2026	Руководитель ВКР	Сащенко Д.В.
8.	Отзыв руководителя	05.05.2026	08.05.2026	Руководитель ВКР	Сащенко Д.В.
9.	Нормоконтроль	02.06.2026		Нормоконтролер	
10.	Внешняя рецензия	-	-	Секретарь ГЭК	
11.	Защита работы на ГЭК	22.06.2026		Секретарь ГЭК	

Руководитель квалификационной работы

(подпись)

Сащенко Д.В.

(инициалы, фамилия)

07.02.26

(дата)

Студент

(подпись)

Миронов Е.М.

(инициалы, фамилия)

07.02.26

(дата)